

TEXNIK FANLAR UCHUN ELEKTRON DARSLIK PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI

Alimova Feruza Abdukadirovna - t.f.n., professor, Toshkent davlat texnika universiteti. feruza.alimova.1961@mail.ru +998935098889

Saidova Muhayyo Tulkinovna – PhD, dots, Toshkent davlat texnika universiteti. m.saidova87@mail.ru +998901872527

Boboniyozov Ergash Aminboy o‘g‘li. katta o‘qituvchi Toshkent davlat texnika universiteti. boboniyozov_2796@mail.ru +998935752341

[10.5281/zenodo.18014669](https://doi.org/10.5281/zenodo.18014669)

Annotatsiya

Ushbu maqolada texnik yo‘nalishlar (muhandislik, mexanika IT va b.) uchun mo‘ljallangan elektron darsliklarni yaratishda ishlatiladigan turli web-platformalar (Tilda, Google Sites, WordPress, Moodle, Webflow va HTML/CSS/JavaScript asosidagi saytlar) solishtiriladi. Har bir platformaning texnik imkoniyatlari, interaktivlik darajasi, foydalanuvchi qulayligi, bepul yoki tijorat bo‘lishi va kengaytirilish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Asosiy solishtirish mezonlari taqdim etilib, har xil vaziyat va ehtiyojlar uchun mos platformalar bo‘yicha tavsiyalar berilan.

Annotatsiya

В статье приводится сравнительный анализ веб-платформ (Tilda, Google Sites, WordPress, Moodle, Webflow и сайты на HTML/CSS/JavaScript), применяемых для создания электронных учебников по техническим дисциплинам (инженерия, ИТ, механика и др.). Рассматриваются технические возможности каждой платформы, уровень интерактивности, удобство для пользователя, бесплатность или коммерческая модель, а также возможности расширения. В результате сравнения обобщены достоинства и недостатки каждой платформы, сделаны рекомендации в зависимости от целей и ресурсов проекта.

Abstract

This article presents a comparative analysis of various web-based platforms (Tilda, Google Sites, WordPress, Moodle, Webflow, and custom HTML/CSS/JavaScript sites) used for creating electronic textbooks in technical fields (engineering, IT, mechanics, etc.). Each platform’s technical capabilities, level of interactivity, user-friendliness, licensing model (free or commercial) and extensibility were examined. A comparison table summarizes key attributes, and the conclusion offers recommendations for choosing the most suitable platform based on project needs and resources.

Kalit so‘zlar

Elektron darslik, interaktiv o‘quv platforma, WordPress, Moodle, Google Sites, Webflow, HTML/CSS/JavaScript, Tilda, onlayn ta’lim, STEM ta’lim.

Ключевые слова

Электронный учебник, веб-платформа, WordPress, Moodle, Google Sites, Webflow, HTML/CSS/JavaScript, Tilda, onlayn образование, STEM образование.

Key words

Electronic textbook, web-based platform, WordPress, Moodle, Google Sites, Webflow, HTML/CSS/JavaScript, Tilda, onlayn education, STEM education

Kirish

Zamonaviy ta’lim jarayonida elektron darsliklar va onlayn kurslar muhim o‘rin tutadi. Texnik yo‘nalishlar (muhandislik, mexanika, axborot texnologiyalari) uchun mo‘ljallangan elektron darsliklarni yaratishda turli web-platformalardan foydalanish mumkin. Har bir platformaning o‘ziga xos afzalliklari va cheklovlari bor: ba’zilari sodda interfeysga ega bo‘lib tez yo‘lga qo‘yilsa, boshqalari murakkab interaktivlik va keng qamrovli LMS (Learning Management System) funksiyalarini taklif etadi themegrill.com. Ushbu maqolada Tilda, Google Sites, WordPress, Moodle, Webflow va HTML/CSS/JS asosidagi saytlar sinchkovlik bilan o‘rganiladi. Maqsad – ular orasidagi farqlarni texnik imkoniyatlar, interaktivlik, foydalanuvchi qulayligi, bepul yoki tijorat bo‘lishi va kengaytirilish darajasi bo‘yicha taqqoslash, shuningdek har bir platformaning texnik fanlar sohasiga mosligini aniqlashdir. Natijalar taqqoslovchi jadval ko‘rinishida taqdim etilib, maqola so‘ngida platformalarni tanlash bo‘yicha tavsiyalar keltiriladi.

Asosiy ilmiy matn

Tilda

Tilda – blok asosida vizual sayt yaratuvchi platforma bo‘lib, asosan dunyo bo‘ylab biznes va ta’lim loyihalarida ishlatiladi. U oddiy va zamonaviy interfeysga ega: bir nechta tayyor bloklardan foydalangan holda sayt yoki kurs sahifasini loyihalash mumkin tilda.cc.

Interaktivlik: Tilda kurslar tuzish uchun ham maxsus modulga ega. Uning Kurs yaratuvchisi (Course Builder) yordamida darslar bo‘limlari ichiga video, webinar, matn, test yoki uy vazifasi kiritish mumkin tilda.cc. Shuningdek, “Formlar” bo‘limida so‘rovlar, viktorinalar va multiplekstan shakllarga asoslangan testlar yaratish imkoniyati mavjud tilda.cc. Tutorlar foydalanuvchilarning uy vazifalarini nazorat qilishi, baholashi va izoh qoldirishi mumkin. Talabalar esa topshiriq matnini ko‘rib, ishlarni yuborib, baholarini va ustoz fikrini ko‘rishadi tilda.cc.

Foydalanuvchi qulayligi: Tilda o‘rganishi oson, barcha sozlamalar vizual muhitda amalga oshiriladi. Kod yozmasdan animatsiya yoki maxsus dizayn elementlarini ham qo‘shish mumkin.

Litsenziya: Tilda bepul reja taklif qiladi (tildaboqar domenida), biroq ko‘plab professional xususiyatlar (masalan, o‘qitish uchun rivojlangan bo‘limlar) pulli rejalarda mavjud.

Kengaytma imkoniyatlari: Maxsus imkoniyatlarni yaratish uchun Tilda sahifasiga o‘zingizning HTML/CSS/JS kodlaringizni ham kiritishingiz mumkin tilda.cc. Bu esa ma’lum cheklovlar qaramay, qo‘shimcha komponentlar yoki vositalarni integratsiya qilish imkonini beradi.

Texnik fanlarga moslik: Tilda qo‘shimcha dasturlashsiz ham texnik mavzular uchun grafikalar, video yoki oddiy matematik formulalarni joylashtirishga mos; biroq ixtiyoriy kod yoki murakkab formulalar uchun cheklangan. Shunga qaramay, sifatli dizayn va oddiy interaktiv testlar yaratish uchun qulaydir tilda.cctilda.cc.

Google Sites Google Sites – Google Workspace tarkibiga kiruvchi bepul web-sahifa yaratuvchi xizmat.

Foydalanuvchi qulayligi: Uning interfeysi Microsoft Word kabi intuitiv bo‘lib, yangi foydalanuvchilar uchun tushunarli va qulay sites.google.com. Google muharrirlariga o‘xshash tarzda real vaqt rejimida bir nechta odam hamkorlikda sayt ustida ishlashi mumkin. Hujjatlar arxivlanishi va avvalgi versiyalari saqlanishi tufayli kontentni xato bilan o‘chirish imkoni yo‘q sites.google.com.

Texnik imkoniyatlari: Google Sites saytlariga video, rasm va oddiy matn joylashtirish qulay. Biroq uning kengaytirilgan texnik xususiyatlari (masalan, kod yorlig‘i, maxsus vidjet yoki SCORM tajriba paketlari) yo‘q. Sahifaga HTML-kod yoki tashqi ilovalarni kiritish imkoniyati cheklangan: masalan, faqat URL orqali ba’zi tashqi vositalarni o‘rnatish mumkin, ammo ixtiyoriy skript qo‘shib bo‘lmaydi techlearning.comtechlearning.com.

Interaktivlik: Google Sites o‘zi test yoki forum tizimini taqdim etmaydi; lekin Google Forms kabi xizmatlarni ulash orqali oddiy so‘rovnomalar yoki viktorinalarni qo‘shish mumkin.

Litsenziya: Platforma bepul va Google hisobidagi har bir foydalanuvchiga ochiq.

Moslik: Google Sites asosiy texnik fan materiallarini ko‘rsatish uchun ishlatilishi mumkin (konseptual ma’lumot, grafikalar, video darslar), lekin matematik formulalar yoki maxsus interaktiv topshiriqlar qo‘shish qiyin techlearning.comtechlearning.com. Umuman olganda, Google Sites oddiy va bepul yechim sifatida foydalanuvchilar uchun qulay, biroq murakkab ilmiy kontent yaratish imkoniyatlari nisbatan cheklangan.

WordPress

WordPress ochiq kodli web-menejment tizimi bo‘lib, dunyo miqyosidagi saytlarning 40% dan ortig‘ini quvvatlaydi themegrill.com.

Texnik imkoniyatlari: Aslida, WordPress “blogsiz” sifatida oddiy o’rnatiladi, biroq keng mavzularda moslashadi: oddiy blogdan tortib to onlayn do‘kon yoki ta’lim portaligacha yaratilishi mumkin themegrill.com. Uning boshqaruv paneli (Dashboard) intuitiv bo‘lib, blokli muharrir yordamida matn, rasm, video kiritish, sahifa tuzilishini yaratish oson wordpress.com.

Interaktivlik: WordPressning standart o‘zi LMS emas, ammo to‘liq o‘quv platformasiga aylantirish uchun ko‘plab LMS plaginlari mavjud. Masalan, LearnDash, Masteriyo yoki LifterLMS kabi plaginlar yordamida o‘quv kurslari, testlar, sertifikatlar va forumlar qo‘shish mumkin. Ushbu plaginlar kontentni bosqichma-bosqich taqdim etish (drip-feed), gamifikatsiya va forum bilan bog‘lanish imkonini beradi themegrill.com.

Foydalanuvchi qulayligi: WordPress o‘rnatish va ishlatish oddiy (ko‘pchilik hosting provayderlari uchun bir necha bosqichli o‘rnatish yetarli) wordpress.com. Boshlang‘ich darajadagi foydalanuvchilar ham sahifalar va postlarni yaratishi mumkin, ilg‘or foydalanuvchilar esa PHP/CSS kod orqali saytdagi har bir elementni sozlashi mumkin.

Litsenziya: WordPress asosiy kodi bepul va ochiq; foydalanuvchi hisob (WordPress.com) yoki mustaqil hosting talab qiladi. Mavzular va plaginlarning ko‘pchiligi bepul bo‘lsa-da, ba’zi ilg‘or xususiyatlar uchun premium yechimlar sotib olinadi.

Kengaytma imkoniyatlari: 60 mingdan ortiq plaginlar bilan WordPress deyarli cheksiz kengaytirish imkoniyatiga ega wordpress.com. Shuningdek, sayt SEO optimallashtirish, elektron tijorat (masalan, WooCommerce orqali savdo) kabi imkoniyatlarni soddalashtiruvchi plaginlarni qo‘shish mumkin themegrill.com.

Moslik: WordPress kod bloklari yoki maxsus plaginlar orqali texnik fanlarga oid kontent (masalan, kod parchalari, mermaid diagrammalari yoki MathJax formati) joylashtirishga moslanishi mumkin. Shuningdek, Moodle bilan solishtirganda WordPress kurslarini SEO va marketing uchun ham moslamalar bilan boyitish qulayligi bor themegrill.com.

HTML/CSS/JavaScript asosidagi saytlar

Ushbu yondashuvda o‘quv kontenti aniq til berilishi va foydalanuvchiga yetkazilishi uchun to‘liq moslashtirilgan, mustaqil web-sayt yaratiladi.

Texnik imkoniyatlari: HTML, CSS va JavaScript yordamida saytni bo‘shlay oldinda amalga oshiriladi. Bunday statik saytlar server tomonda hech qanday ma’lumot bazasi yoki PHP kabi kodni ishlatmaydi bluehost.com. Bu ularni juda tez yuklanadigan va xavfsiz qiladi: statik sahifalar serverdan tayyor holatda beriladi, hamma ishlov foydalanuvchi qurilmasida bajariladi.

Foydalanuvchi qulayligi: Bunday saytlar ishlab chiqish texnik malaka talab qiladi – matn, uslub va interaktivlikni qo‘l bilan kodlash lozim. Har bir o‘zgartirish

uchun sayt kodini tahrir qilish kerak, chunki CMS yoki avtomatik yangilovchi vositalar yo‘q bluehost.com.

Interaktivlik: Oddiy HTML/CSS dan tashqari, o‘zgartirishlar va foydalanuvchi interaktivligi JavaScript yordamida qo‘shimcha qilinadi. Masalan, D3.js, MathJax yoki boshqa kutubxonalar bilan grafik yoki matematik ifodalarni yaratish mumkin. Biroq login, formalar yoki testlar kabi funktsiyalarni kodlash zarur; standart shaklda yaratilmagan.

Litsenziya: HTML/CSS/JS loyihalari mutlaqo bepul va ochiq bo‘lib, faqat xosting va domen xarajatlari bo‘ladi. Hech qanday platforma to‘lovi yo‘q.

Kengaytma imkoniyatlari: Umumiy dev ekosistemi orqali istalgan kutubxona va plaginlardan foydalanish mumkin, lekin o‘zgartirishlar hamma kod darajasida sodir bo‘ladi, CMS-dagi kabi tayyor plugin o‘rniga turmaydi.

Moslik: Bu yondashuv to‘liq nazorat va eng yuqori tezlikni beradi, texnik kontentni – maxsus interaktiv vizualizatsiyalar, murakkab formulalar yoki dinamik model ko‘rsatish kabi imkoniyatlarni o‘zingiz yaratishingiz mumkin. Biroq foydalanuvchi uchun qulay interfeys va LMS funktsiyalari deyarli mavjud emas; har qanday o‘zaro faoliyat mexanizmni o‘zingiz dasturlashingiz kerak. Shunday qilib, HTML/CSS/JS platformasi uchun mas’ul dasturchi bo‘lganda foydalaniladi: u yuqori darajada moslashuvchan, tez, lekin juda ko‘p qo‘l mehnatini talab qiladi bluehost.com.

Quyida taqqoslovchi jadval ko‘rinishida har bir platformaning asosiy tavsiflari keltirilgan:

Taqqoslovchi tahlil jadvali

№	Tilda	Google Sites	WordPress	Webflow	HTML/CSS/JS
Texnik imkoniyatlari	Vizual	Sodda sahifa	Kuchli CMS:	Vizual sayt	To‘liq nazorat:
	muharrir, bloklar kutubxonasi, kurs yaratuvchi (video, test, uy vazifasi)	tuzish, Google xizmatlari bilan integratsiya; murakkab kod qo‘llab-quvvatlanmaydi	kontent, media, ko‘plab mavzu va plaginlar	muharriri (SaaS), tayyor shablonlar, statik CMS (pullik), e-tijorat imkoniyatlari	HTML/CSS, JavaScript bo‘linmalar, kutubxonalar (MathJax, D3.js) bilan ishlash

№	Tilda	Google Sites	WordPress	Webflow	HTML/CSS/JS
Interaktivlik darajasi	Kirish sinovlari, viktorinalar, testlar, uy vazifalari; tartiblangan o‘quv moduli	Cheklangan: Google Forms va boshqa vositalar orqali testlar qo‘shimcha qilinadi; o‘zining interaktiv LMS funksiyalari yo‘q	Turli LMS pluginlari orqali testlar, forumlar, gamifikatsiya imkoniyati; video va audio qo‘llab-quvvatlanad	Asosan tashqi integratsiya (embed); o‘z test-klass moduliga ega emas; interaktivlik plugin yoki kod orqali qo‘shiladi	Foydalanuvchi kod yoki JavaScript kutubxonalar yordamida to‘liq interaktivlik yaratish mumkin, lekin o‘zi bunday qurollarsiz oddiy sahifa sifatida ishlaydi
	Boshlang‘ich uchun qulay vizual muharrir; kodsiz sayt va kurs tuziladi; malakali foydalanuvchilar uchun Zero Block bilan batafsil sozlash	Juda sodda va tanish interfeys (Word-dagi kabi) eski versiyasiga qaraganda kam sozlamalar; kuchli kreativ nazorat yo‘q	O‘rnatilishi oddiy (bir bosish bilan sozlanadi), blok muharriri hamda keng Dashboard; yangi boshlovchilarga mos	Dizaynerlarga qulay, bo‘limlar tuzish vizual; texnik o‘rnatish yo‘q; foydalanuvchilar o‘rtasida team rejasi bilan ishlash chegaralangan	Faqat kod muharriri; mazmunni yangilash uchun har doim kodni qo‘l bilan o‘zgartirish talab etiladi; texnik bilimlar zarur
Narxi	Preemium: bepul reja (tildaboqar subdomen), pullik planlarda ilg‘or xususiyatlar mavjud	Bepul (Google hisobida avtomatik); barcha joylashtirish cheklovlari mavjud	Asosiy dasturi bepul ochiq kod, lekin hosting va ba’zi premium mavzular yoki pluginlar pullik	SaaS-sifatida pullik; bepul reja juda cheklangan; tanlangan rejaga qarab narxlar bor	To‘liq bepul: faqat server hosting va domen (ob-havo) xarajatlari bo‘ladi

Xulosa

Yuqarida ko‘rib chiqilgan web-platformalar orasida har birining o‘ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Agar loyiha oddiy, tezkor va bepul yechimni talab

etsa, Google Sites yoki oddiy HTML sahifa tanlanishi mumkin. Dizayn va jozibadorlik muhim bo‘lsa, Webflow qulay bo‘ladi, biroq murakkab kurs strukturalari uchun u yetarli emas wordpress.com. Ta’lim portali yoki elektron darslik uchun ko‘plab interaktiv vositalar zarur bo‘lsa, Moodle eng mos keladi: u formulalar va kompleks masalalarni boshqarishda kuchli imkoniyatlar taqdim etadi moodle.com link.springer.com. WordPress esa o‘rta darajadagi texnik kurslar uchun qulay, chunki u keng plugin ekotizimi (kod namunalari, kounterma-jarayon, e-tijorat) va SEO-integratsiyalarni qo‘llab-quvvatlaydi themegrill.com themegrill.com. Tilda esa foydalanuvchi uchun qulay dizayn interfeysini va kurs boshqaruv tizimini birlashtirgan: vizual jihatdan chiroyli va oddiy testlar, uy vazifalari bilan ishlaydi, ammo juda texnik talablar uchun cheklovli. HTML/CSS/JS yondashuvi maksimal moslashuvchanlik va yuklanish tezligini beradi, ammo interaktivlikni o‘zingiz dasturlash lozim. Shunday qilib, texnik fanlar uchun elektron darslik yaratishda Moodle yoki WordPress (tegishli LMS pluginlari bilan) tavsiya etiladi – ular matematika, kodlash va fizik masalalarni berishda moslashadi. Oddiy boshqaruv va dizayn uchun esa Tilda yoki Google Sitesdan foydalanish mumkin. Tanlov loyiha maqsadlari va resurslariga qarab amalga oshirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bajracharya, S. (2023, August 16). *WordPress LMS vs Moodle – Which is Better for Online Courses?* ThemeGrill Blog.
2. Gamage, S. H. P. W., Ayres, J. R., & Behrend, M. B. (2022). *A systematic review on trends in using Moodle for teaching and learning. International Journal of STEM Education*, 9, 9.
3. Schoenbart, A. (2017, January 11). *Learning the Rules: Updated Thoughts on the New Google Sites*. Tech & Learning.
4. Schaferhoff, N. (2025, April 22). *WordPress vs. Webflow: Which is the Best Website Builder?* WordPress.com Blog.
5. Bluehost, Inc. (2025, September 15). *Static vs. Dynamic Websites: Which One to Choose in 2025?* Bluehost Blog.